Défauts géométriques

Renaud Costadoat
Lycée Dorian

Introduction

Savoir

Vous êtes capables :

- De définir le modèle nominal d'une pièce ou d'un assemblage,
- D'analyser un cahier des charges afin de déterminer les exigences sur une pièce.

Problematique

Vous devez êtes capables :

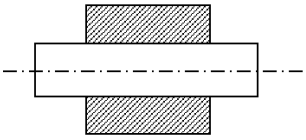
- De déterminer les défauts acceptables d'une pièce,
- De déterminer l'influence de ces défauts sur un assemblage.

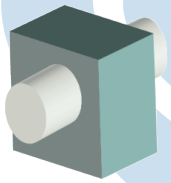
Écarts géométriques: le Jeu

Definition

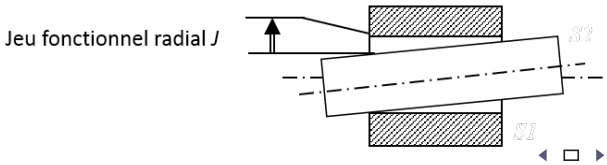
Le **jeu** correspond à un espace entre des **surfaces en contact**. Il permet le mouvement mais provoque des **variations de position** relative entre ces surfaces.

Modèle : Géométrie nominale idéale définie par le dessin d'ensemble de la solution technologique : cela définit la position idéale de l'axe.





Réel : La réalisation comporte un jeu fonctionnel radial qui permet le mouvement de rotation. Ce jeu conduit a des petits mouvements possibles non souhaités.



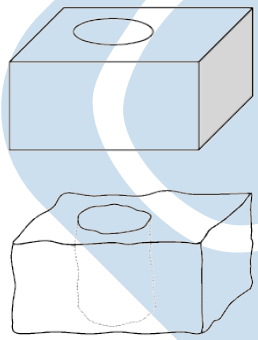
Écarts géométriques: les écarts

Definition

Les **écarts** de forme et des dimensions intrinsèques des surfaces provoquent des variations de position relative entre les surfaces de contact d'une même pièce.

Modèle : Géométrie nominale idéale de l'alésage.

Réel : La géométrie comporte des écarts de forme et de dimension par rapport au réel.



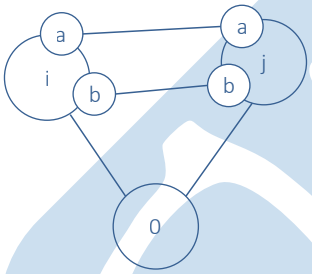
Les écarts peuvent être répartis en plusieurs classes:

- écarts géométriques (orientation, position, forme, état de surface,...),
- dimensions intrinsèques.

Les torseurs de petits déplacements

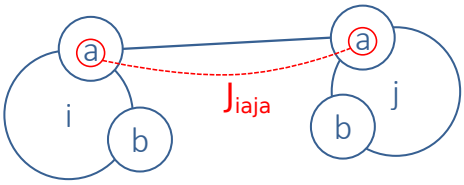
Remarque

Les **torseurs de petits déplacements** sont utilisés afin de déterminer la **position relative** de deux solides en fonction des *écarts géométriques* entre leurs *surfaces de contact*. Les grands déplacements sont écrits en majuscule.



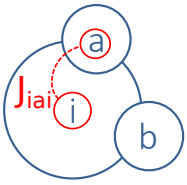
Il existe donc un torseur jeu

$$\{J_{iaja}\} = \left\{ \begin{array}{ll} \theta x_{iaja} & dx_{iaja} \\ \theta y_{iaja} & dy_{iaja} \\ \theta z_{iaja} & dz_{iaja} \end{array} \right\}_{O_1}$$



Il existe donc un torseur d'écart

$$\{J_{iai}\} = \left\{ \begin{array}{ll} \theta x_{iai} & dx_{iai} \\ \theta y_{iai} & dy_{iai} \\ \theta z_{iai} & dz_{iai} \end{array} \right\}_{O_2}$$

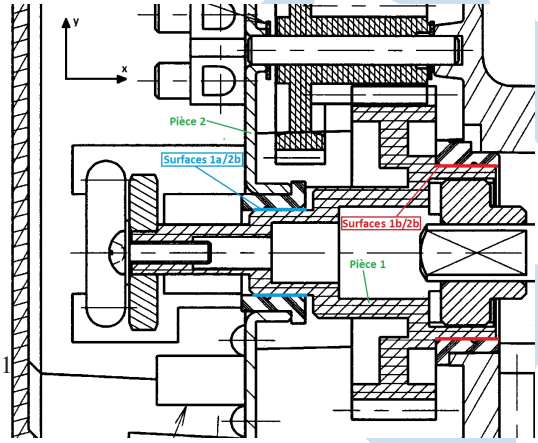


Les torseurs de petits déplacements

Dans l'exemple de cet assemblage, la position relative des pièces 1 et 2 peut alors être écrite comme la somme des torseurs précédents.

$$\{J_{21}\} = \{J_{22a}\} + \{J_{2a1a}\} + \{J_{1a1}\}$$
$$\{J_{21}\} = \{J_{22b}\} + \{J_{2b1b}\} + \{J_{1b1}\}$$

$$\{J_{22a}\} = \left\{ \begin{array}{ll} \Theta x_{22a} & Dx_{22a} \\ \theta y_{22a} & dy_{22a} \\ \theta z_{22a} & dz_{22a} \end{array} \right\}_{O_a}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \Theta x_{22a} + \Theta x_{2a1a} + \Theta x_{1a1} = \Theta x_{22b} + \Theta x_{2b1b} + \Theta x_{1b1} \\ \theta y_{22a} + \theta y_{2a1a} + \theta y_{1a1} = \theta y_{22b} + \theta y_{2b1b} + \theta y_{1b1} \\ \theta z_{22a} + \theta z_{2a1a} + \theta z_{1a1} = \theta z_{22b} + \theta z_{2b1b} + \theta z_{1b1} \\ Dx_{22a} + Dx_{2a1a} + Dx_{1a1} = Dx_{22b} + Dx_{2b1b} + Dx_{1b1} \\ dy_{22a} + dy_{2a1a} + dy_{1a1} = dy_{22b} - e.\theta z_{22b} + dy_{2b1b} - e.\theta z_{2b1b} + dy_{1b1} - e.\theta z_{1b1} \\ dz_{22a} + dz_{2a1a} + dz_{1a1} = dz_{22b} + e.\theta y_{22b} + dz_{2b1b} + e.\theta y_{2b1b} + dz_{1b1} + e.\theta y_{1b1} \end{array} \right.$$

Analyse des équations

Une partie des équations ne contient que des variables de **Grands Déplacements**.

$$\begin{cases} \Theta x_{22a} + \Theta x_{2a1a} + \Theta x_{1a1} = \Theta x_{22b} + \Theta x_{2b1b} + \Theta x_{1b1} \\ Dx_{22a} + Dx_{2a1a} + Dx_{1a1} = Dx_{22b} + Dx_{2b1b} + Dx_{1b1} \end{cases}$$

Une partie des équations ne contient que des variables de **Petits Déplacements**.

$$\begin{cases} \theta y_{22a} + \theta y_{2a1a} + \theta y_{1a1} = \theta y_{22b} + \theta y_{2b1b} + \theta y_{1b1} \\ \theta z_{22a} + \theta z_{2a1a} + \theta z_{1a1} = \theta z_{22b} + \theta z_{2b1b} + \theta z_{1b1} \\ dy_{22a} + dy_{2a1a} + dy_{1a1} = dy_{22b} - e.\theta z_{22b} + dy_{2b1b} - e.\theta z_{2b1b} + dy_{1b1} - e.\theta z_{1b1} \\ dz_{22a} + dz_{2a1a} + dz_{1a1} = dz_{22b} + e.\theta y_{22b} + dz_{2b1b} + e.\theta y_{2b1b} + dz_{1b1} + e.\theta y_{1b1} \end{cases}$$

Ces dernières permettent de définir des spécifications entre les surfaces en séparant les écarts et les jeux.

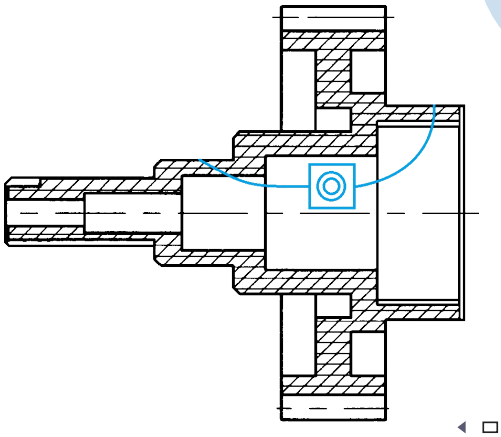
$$\begin{cases} \theta y_{2a1a} - \theta y_{2b1b} = -\theta y_{22a} - \theta y_{1a1} + \theta y_{22b} + \theta y_{1b1} \\ \theta z_{2a1a} - \theta z_{2b1b} = -\theta z_{22a} - \theta z_{1a1} + \theta z_{22b} + \theta z_{1b1} \\ dy_{2a1a} - dy_{2b1b} + e.\theta z_{2b1b} = -dy_{22a} - dy_{1a1} + dy_{22b} - e.\theta z_{22b} + dy_{1b1} - e.\theta z_{1b1} \\ dz_{2a1a} - dz_{2b1b} - e.\theta y_{2b1b} = -dz_{22a} - dz_{1a1} + dz_{22b} + e.\theta y_{22b} + dz_{1b1} + e.\theta y_{1b1} \end{cases}$$

La spécification

Afin de limiter les jeux ($\theta y_{2a1a} - \theta y_{2b1b} \leq \theta y j_{lim}$), il est nécessaire de limiter les écarts.

$$\begin{cases} -\theta y_{22a} - \theta y_{1a1} + \theta y_{22b} + \theta y_{1b1} \leq \theta y_{lim} \\ -\theta z_{22a} - \theta z_{1a1} + \theta z_{22b} + \theta z_{1b1} \leq \theta z_{lim} \\ -dy_{22a} - dy_{1a1} + dy_{22b} - e.\theta z_{22b} + dy_{1b1} - e.\theta z_{1b1} \leq dy_{lim} \\ -dz_{22a} - dz_{1a1} + dz_{22b} + e.\theta y_{22b} + dz_{1b1} + e.\theta y_{1b1} \leq dz_{lim} \end{cases}$$

Cela revient à imposer une spécification de parallélisme entre les deux surfaces et une spécification de position entre les deux (distance nulle).



Les défauts géométriques

Savoir

Vous devez être capables :

- de déterminer les défauts potentiels d'une pièce,
- de modéliser l'impact de ces défauts à l'aide de torseurs de petits déplacements.

Problematique

Il est nécessaire d'utiliser d'autres formes de représentation d'un mécanisme.

- *Problème: Comment limiter les défauts géométriques ?*
- **Perspectives**: Déterminer les spécifications géométriques sur une pièce.